

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程 机械设计基础 A3 (A 卷) 2007 年 01 月 12 日
姓名 学号 班级

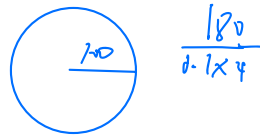
一 选择题 (20 分, 每小题 2 分)

1) 普通平键联接是靠 B 传递动力。

(A) 两侧面的摩擦力 (B) 两侧面的挤压力 (C) 上下面的挤压力 (D) 上下面的摩擦力

2) 凸缘联轴器用四只铰制孔螺栓联接, 螺栓组对称中心的圆直径 $D=200\text{mm}$, 轴传递扭矩 $T=180\text{N}\cdot\text{m}$, 则作用在每个螺栓上的力为 C N。

(A) 1800N (B) 240N (C) 450N (D) 540N



3) 普通 V 带型号的选定, 取决于 C。

(A) 传递的功率 (B) 带的线速度 (C) 带的圆周力 (D) 高速轴上的扭矩

4) 对于 齿面硬度 $HB \leq 350$ 的闭式齿轮传动, 设计时一般 A。

(A) 先按接触强度条件计算; (B) 先按弯曲强度条件计算

(C) 先按磨损条件计算; (D) 先按胶合条件计算

5) 在轴的初步计算中, 轴的直径是按 B 来初步确定的。

(A) 弯曲强度 (B) 扭转强度 (C) 轴段的长度 (D) 轴段上零件的孔径

6) 转轴上载荷和支点位置都已确定后, 轴的直径可以根据 D 来进行计算或校核。

(A) 弯曲强度 (B) 扭转强度 (C) 扭转刚度 (D) 复合强度

7) 机床主轴箱中的 变速滑移齿轮, 应该用 B。

(A) 直齿圆柱齿轮 (B) 斜齿圆柱齿轮 (C) 人字齿圆柱齿轮 (D) 直齿锥齿轮

8) 开式齿轮传动的主要失效形式是 C。

(A) 轮齿疲劳折断 (B) 齿面点蚀 (C) 齿面磨损 (D) 齿面胶合 (E) 齿面塑性变形

9) 齿轮传动中, 轮齿的齿面 疲劳点蚀 损坏, 通常首先发生在 D。

(A) 接近齿顶处 (B) 接近齿根处 (C) 靠近节线的齿顶部分 (D) 靠近节线的齿根部分

10) 设计一直齿圆柱齿轮传动, 已求得中心距 $A=200\text{mm}$, 这时齿轮的许用接触应力 $[\sigma]_{H1}=700\text{N/mm}^2$, $[\sigma]_{H2}=500\text{N/mm}^2$, 现要求传递扭矩增加到原来的 4 倍, 并改为硬齿面齿轮, 许用接触应力 $[\sigma]_{H1}=[\sigma]_{H2}=1000\text{N/mm}^2$ 。若中心距不能改变, 则在其它参数和条件不变时, 齿轮的宽度应变为原来的 E。

(A) 1/4 (B) 1/2 (C) 2 倍数 (D) 4 倍 (E) 一样

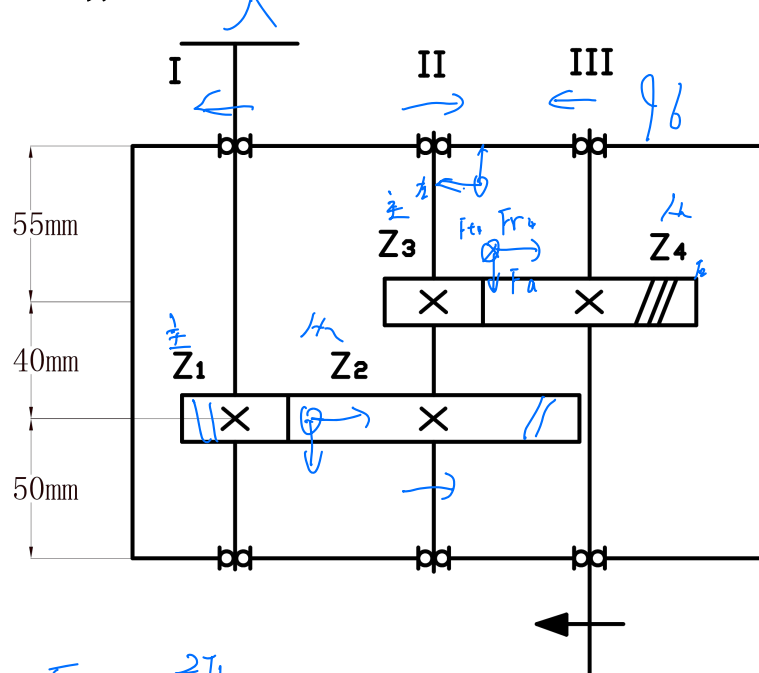
$$\frac{F}{b} < [\sigma]$$

二 如图所示二级斜齿轮减速箱，轴 I 是输入轴，轴 III 是输出轴，转向如图所示，转速 $n_{III}=96\text{r/min}$ ，传递功率 5kW ，忽略摩擦损失，所有的轴采用深沟球轴承支撑。已知齿数 $Z_1=19$ ， $Z_2=57$ ， $Z_3=20$ ， $Z_4=68$ 。齿轮 Z_4 旋向如图所示。所有齿轮的模数 $m=2\text{mm}$ ，螺旋角 $\beta=15^\circ$ ，齿轮齿宽和材料相同。

问题：

1. 如果主要的失效方式是轮齿折断，在对齿轮进行强度校核时，试分析应选择哪一对齿轮进行校核？
2. 为使轴 II 所受的轴向力最小，请确定各齿轮旋向；
3. 计算并按照比例画出满足问题 2 条件时轴 II 的空间受力简图（忽略轴和齿轮自重），并按照比例用作图法确定弯扭合成的当量弯矩。
4. 如果轴 II 设计为台阶轴，齿轮 Z_2 与 Z_3 的轮毂内径哪一个应该设计得更大？

(30 分)



$$b_T = \frac{T_1}{\frac{d_1}{2}} = \frac{d_1}{d_2} \cdot \frac{d_3}{d_1} = \frac{d_3}{d_2} = \frac{20}{57}$$

$$b_T = \frac{2kT}{bd_m} \cdot \gamma_{FS}$$

$$T_3 = T_2 = T_4 = T_1$$

$$d_1 < d_2 \quad b_T > b_{T2}$$

$$T_1 n_1 = T_3 n_3$$

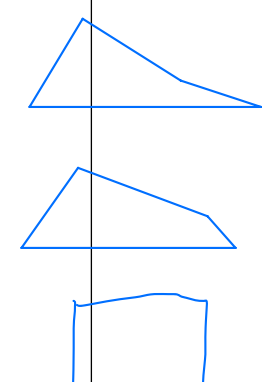
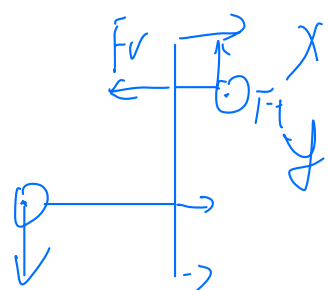
$$T_1 = T_3$$

$$n_1 z_1 = n_3 z_3$$

$$n_1 d_1 = n_3 d_3$$

$$T_1 \frac{d_1}{d_1} = T_3$$

校核 Z_1



$$F_t = \frac{2T}{d_1}$$

$$P = \frac{TW}{1000} = \frac{Tn}{9.55 \times 10^6} \quad T_{II} = \frac{9.55 \times 10^6 \times 5}{96} = 4.97 \times 10^5 \text{ N}\cdot\text{mm}$$

$$F_{t4} = \frac{2 \cdot T_4}{24m} = \frac{2 \times 4.97 \times 10^5}{2 \times 68} = 7315 \text{ N}$$

$$F_{a4} = F_t \tan \beta = 7315 \times \tan 15^\circ = 1960 \text{ N}$$

$$F_{r4} = \frac{F_{t4} \tan \alpha_n}{\cos \beta} = 2756 \text{ N}$$

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{57}{19} \quad \frac{n_2}{n_3} = \frac{68}{20} \quad T_2 = T_3$$

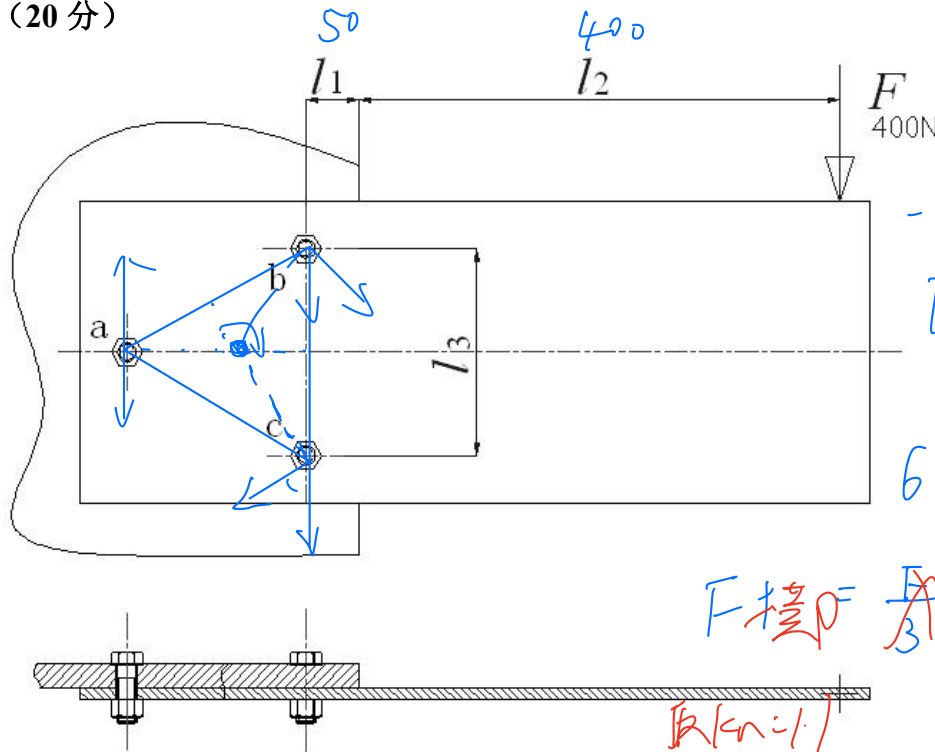
$$F_t = \frac{2T}{d_2} \quad d_2 = \frac{57}{20} d_3 \quad \therefore F_{t2} = \frac{20}{57} F_{t3} \quad F_{r3} = \frac{20}{57} F_{r3}$$

$$F_{a2} = \frac{20}{57}$$

三 一矩形钢板，用三个普通螺栓固定在另一钢板上。螺栓 a、b、c 分布于等边三角形的三个顶点上，边长 $l_3=174\text{mm}$ 。外部载荷 F 作用在矩形钢板上，大小和作用位置如图所示， $l_1=50\text{mm}$ ， $l_2=400\text{mm}$ 。接合面间摩擦系数 $\mu_c=0.12$ ，螺栓材料为 Q235 钢，力学性能级别 4.6。螺栓不控制预紧力。试求螺栓直径。

螺纹规格	M6	M8	M10	M12	M16	M20
大径	6	8	10	12	16	20
中径	5.350	7.188	9.026	10.863	14.701	18.376
小径	4.917	6.647	8.376	10.106	13.835	17.294

(20 分)



$$\frac{l_3}{\sqrt{3}} \approx 100\text{mm}$$

$$\therefore \text{取 } F_i = 400\text{N}$$

$$T = 400 \times 0.55 = 220\text{N}\cdot\text{m}$$

$$6 = \frac{F}{\frac{\sigma_d}{4}} \leq [6]$$

$$F_{\text{总}} = \frac{F}{3}$$

$$\frac{F_n T \varepsilon}{\mu_c 2\pi}$$

$$= \frac{1.1 \times 400}{0.12 \times 3 \times 2}$$

$$= 611\text{N}$$

$$F_{\text{总}} = \frac{F_n T}{\mu_c \varepsilon}$$

$$= \frac{1.1 \times 220}{0.12 \times 2 \times (0.2 \times 3)} = 1680.5\text{N}$$

$$F_{\text{总}} = 1680.5\text{N}$$

$$d \geq \sqrt[4]{\frac{4F}{\sigma_d}} =$$

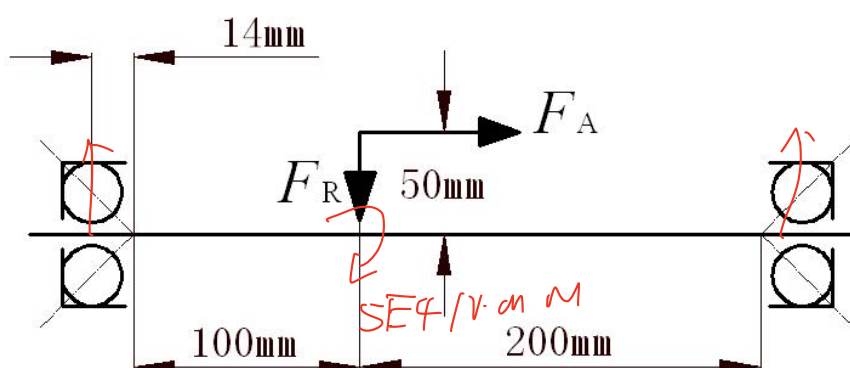
四 有一轴，用一对 7009AC 角接触轴承支承，轴的转速 $n=1440\text{r/min}$ ，轴上受轴向力 $F_A=1000\text{N}$ 和径向力 $F_R=1250\text{N}$ ，载荷系数 $f_p=1.2$ ，作用力位置如图所示，试求轴承的使用寿命。

7009AC 轴承基本额定动载荷 $C_r=25.6\text{kN}$ ，内部轴向力 $F_s=0.7F_r$ 。

e	$F_a/F_r \leq e$		$F_a/F_r > e$	
	X	Y	X	Y
0.7	1	0	0.41	0.85

(20 分)

$$F = f_p(XF_r + YF_a)$$



$$F_2 + F_1 = 1250$$

$$F_2 \cdot 300 - F_R \cdot 100 - S \cdot 100 = 0$$

$$F_2 = \frac{1250}{3} + \frac{500}{3} = 583.3\text{N}$$

$$F_1 = 667\text{N}$$

$$F_s = 0.7 \times F_r$$

$$F_{s1} = 467\text{N}$$

$$F_{s2} = 408\text{N}$$

$$467 \rightarrow 1\text{k} \leftarrow 408$$

$$F_{2a} = 1000 + 467$$

$$= 1467$$

$$\frac{F_{2a}}{F_{r2}} > 0.7$$

$$F_p = 1.2 \times (XF_{2a} + YF_{r2})$$

五 请指出并改正图中轴的结构设计的错误（10 分）

